

1.1.1.5 입자·분체·표면

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

분말 특성

입도·형상·표면·공극·밀도가 전극 제조와 반응에 영향을 준다.

측정 대상

입자 지름·결정 크기·BET(기체 흡착 기반 비표면적) 면적·탭밀도는 다른 정보다.

핵심 내용

입도·표면적·밀도는 반응성뿐 아니라 혼합과 충전 거동에 영향을 준다.

역할과 작동 원리

분말은 소재의 화학식과 실제 전극 사이를 연결한다. 입도·표면은 전달·부반응·흡착, 형상·밀도는 충전·공극·가공, 내부 구조는 응력·접촉과 관계한다. [1]

값 하나보다 분포·접근성·측정 조건을 읽는다. 평균 크기·면적이 같아도 응집·코팅·내부 공극과 표면 화학이 달라 전극 거동이 달라질 수 있다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 동일 화학식의 두 분말은 D50이 같아도 D90·미세분·BET·탭밀도가 다를 수 있다. 분말 비교표에는 최소 분포 기준·표면·형상·밀도의 정의와 조건을 같이 적는다.

결과를 좌우하는 조건

분산·흡착 탈기·탭 조건·진밀도 측정과 시료 이력을 기록한다. 압축 전 분말과 실제 코팅의 공극·접촉을 구별한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 건식 전극 사례는 분체 특성이 전단·바인더망 형성과 연결됨을 보여준다. 저장 반응과 제조의 두 관점을 함께 본다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
응집·파손	입도 분포·현미경·처리 전후를 비교한다.	평균 D50만으로 변화 전체를 볼 수 없다.
표면 변화	BET·화학·초기 효율을 연결한다.	큰 면적이 좋은 반응성만을 뜻하지 않는다.
충전·공극 차이	밀도·형상·전극 공극·전달을 비교한다.	탭밀도와 전극 밀도를 같은 값으로 쓰지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 입도·BET·탭밀도 중 하나로 전극 성능을 정해도 되는가?
2. 응집·파손을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 측정 대상이 다르고 전극 접촉·계면·공극과 연결해야 하므로 하나로 정할 수 없다.
2. 입도 분포·현미경·처리 전후를 비교한다. 평균 D50만으로 변화 전체를 볼 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Malvern Panalytical, BET Surface Area

<https://www.malvernpanalytical.com/en/products/category/bet-surface-area-analyzers>

[2] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[3] Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

이후 연계학습

- 1.1.1.5.1 입도·입도분포
- 1.1.1.5.2 비표면적·표면화학
- 1.1.1.5.3 진밀도·탭밀도·충전성

1.1.1.5.1 입도·입도분포

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.5 입자·분체·표면

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

분포

D10·D50·D90은 특정 누적 분포의 백분위 크기다. 개수·면적·체적 가중을 기록한다.

일차·이차 입자

결정을 구성하는 작은 입자와 그 집합체를 구별한다. 레이저 회절 값이 결정을 직접 재는 것은 아니다.

핵심 내용

D10·D50·D90은 분포의 기준을 함께 적고 입자와 응집체를 구분한다.

역할과 작동 원리

작은 입자는 이동 길이를 줄이고 외부 표면을 늘릴 수 있다. 하지만 응집·부반응·밀도·슬러리 거동도 바꾼다. 최적 크기는 저장 반응과 전극 제조 조건에 따라 달라진다. [1]

PSD(입도 분포)는 대표값 하나보다 큰 꼬리·미세분·응집 상태를 함께 본다. 서로 다른 분산 조건의 결과를 실제 소재 크기 변화로 바로 해석하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

체적 누적 $D_{10}=2\text{ }\mu\text{m}$, $D_{50}=6\text{ }\mu\text{m}$, $D_{90}=12\text{ }\mu\text{m}$ 라면 $\text{span}=(D_{90}-D_{10})/D_{50}=1.67$. 이는 분포 폭 지표이며 입자 모양·응집·결정 크기를 나타내지는 않는다.

결과를 좌우하는 조건

분산 매질·초음파 여부·굴절률 모형·가중 기준을 기록한다. SEM(주사전자현미경: 형태 관찰) 모양과 레이저 회절의 등가 구경을 함께 비교한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 건식 전극 연구는 분말과 전단 조건이 바인더 섬유망 형성에 영향을 줄을 보였다. 입도는 저장 반응뿐 아니라 제조 중 힘 전달에도 관계한다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
큰 응집체 증가	분산 조건별 PSA(입도 분석)와 SEM을 비교한다.	분산 강도에 따라 깨지는 응집과 입자 파손을 구별한다.
미세분 증가	분포 꼬리·표면적·마찰 전후 관찰을 연결한다.	D50이 같아도 미세분 비율은 달라질 수 있다.
고율 성능 차이	입자 통로 길이와 전극 공극·분극을 비교한다.	평균 크기 하나만으로 확산계수 차이를 단정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. D50이 같으면 두 분말이 같은가?

2. 큰 응집체 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 분포 폭·꼬리·일차/이차 구조·형상이 다를 수 있다. 분포 기준과 관찰을 함께 비교한다.
2. 분산 조건별 PSA(입도 분석)와 SEM을 비교한다. 분산 강도에 따라 깨지는 응집과 입자 파손을 구별한다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Malvern Panalytical, BET Surface Area

<https://www.malvernpanalytical.com/en/products/category/bet-surface-area-analyzers>

[2] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[3] Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

이후 연계학습

1.1.1.5.2 비표면적·표면화학

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

2.2.1.2 혼합·분산

1.4.2.6 PSA·BET·공극분석

1.1.1.5.2 비표면적·표면화학

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.5.1 입도·입도분포

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

비표면적

질량당 접근 가능한 면적이다. BET(기체 흡착 기반 비표면적) 기체 흡착 면적과 전해질 접근 면적은 같다고 가정하지 않는다.

공극

열린 공극과 닫힌 공극은 접근 가능한 탐침이 다르다.

핵심 내용

비표면적은 단위 질량당 표면적이며 표면 반응·수분 영향도 함께 본다.

역할과 작동 원리

표면이 늘면 반응 접촉이 늘 수 있지만 전해질 분해·바인더 요구량도 커질 수 있다. 단위 면적당 화학 반응성·코팅·젖음이 다르면 같은 BET 면적도 다른 초기 효율로 이어진다. [1]

매끈한 구의 외부 면적 $S=6/(\text{밀도} \times \text{지름})$ 는 단순 기하학 모형이다. 거칠기·내부 공극·응집을 가진 실제 분말의 BET 값과 차이가 날 수 있다. [1]

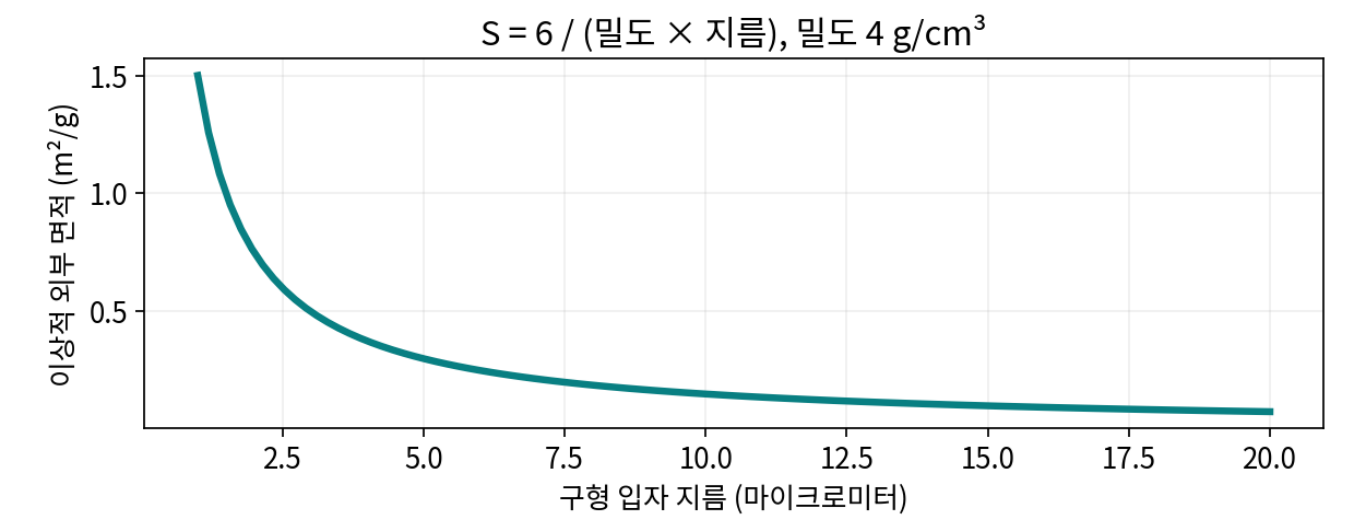
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

구형, 밀도 4 g/cm³, 지름 10 μm=0.001 cm 가정: $S=6/(4 \times 0.001)=1500 \text{ cm}^2/\text{g}=0.15 \text{ m}^2/\text{g}$. 지름 1 μm면 1.5 m²/g으로 10배다.

결과를 좌우하는 조건

흡착 기체·탈기·기공 모형·측정 범위를 기록한다. 닫힌 공극을 연구할 때는 산란·영상·전자상태 등 추가 근거를 사용한다.



구형 외부 면적을 직접 계산한 모형. 실제 BET 측정값이 아니다.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
부반응 면적 증가	BET·표면 화학과 초기 효율·가스를 비교한다.	면적 증가만으로 생성 SEI 양을 정량하지 않는다.
공극 접근성 변화	흡착·젖음·산란과 저장 구간을 비교한다.	기체가 못 들어간 공극이 전기화학적으로 항상 무관한 것은 아니다.
코팅 효과 해석	코팅 분포·BET·계면 저항을 함께 본다.	BET 감소만으로 완전한 균일 코팅을 뜻하지 않는다.

확인 문제

1. 구 지름을 절반으로 줄이면 같은 밀도의 외부 면적은 몇 배인가?
2. 부반응 면적 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 질량당 면적은 2배다. 이는 매끈하고 비다공성인 구 모형의 결과다.
2. BET·표면 화학과 초기 효율·가스를 비교한다. 면적 증가만으로 생성 SEI 양을 정량하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Malvern Panalytical, BET Surface Area

<https://www.malvernpanalytical.com/en/products/category/bet-surface-area-analyzers>

[2] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[3] Electron paramagnetic resonance as a tool to determine the sodium charge storage mechanism of hard carbon (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-45460-3>

이후 연계학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.3 바인더

1.1.2.2.1.2 하드카본

1.4.2.6 PSA·BET·공극분석

1.1.1.5.3 진밀도 · 탭밀도 · 충전성

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.5.1 입도 · 입도분포

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

진밀도 · 탭밀도

고체 자체의 밀도와 두드려 채운 분말의 벌크 밀도를 구별한다.

전극 밀도

전극 혼합물 질량을 공극을 포함한 코팅 부피로 나눈 값이다. 집전체 포함 여부를 적는다.

핵심 내용

진밀도는 재료 자체, 탭밀도는 입자 사이 빈 공간을 포함한 충전 밀도다.

역할과 작동 원리

탭밀도는 분말의 충전 · 형상 · 분포 · 마찰을 반영한다. 같은 진밀도의 물질도 입자 배열에 따라 다르다. 탭밀도를 셀 안 전극 밀도로 그대로 쓰지 않는다. [1]

전극 압축은 체적당 활물질을 늘리지만 공극과 연결 경로를 바꾼다. 높은 밀도는 에너지에 유리할 수 있어도 이온 이동 · 젖음 · Si 팽창 여유가 부족해질 수 있다. [1]

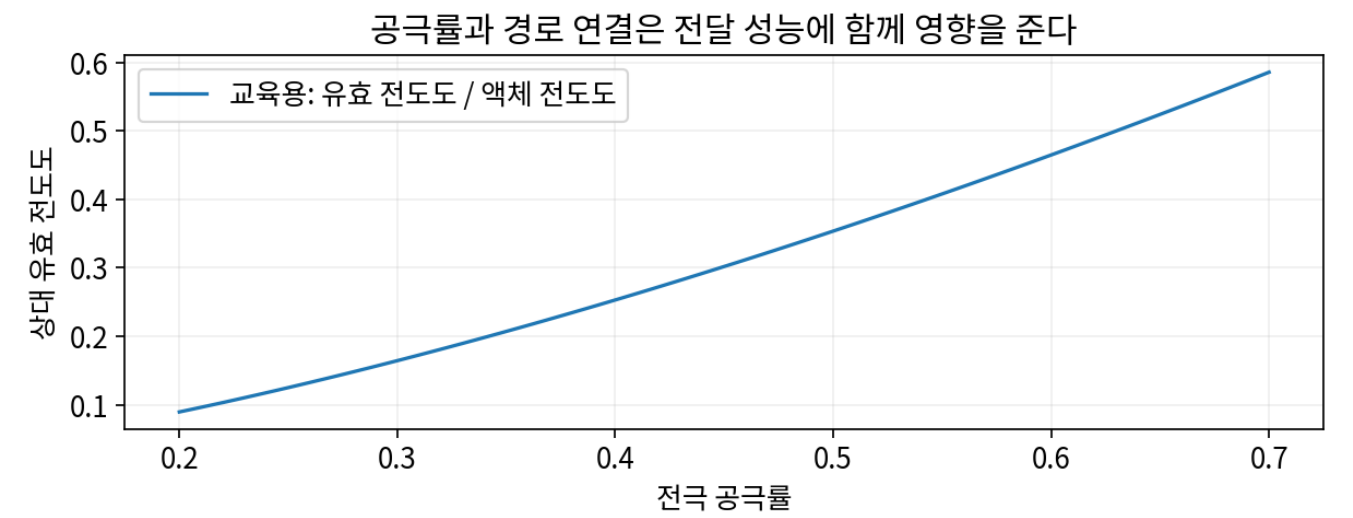
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

코팅 질량 20 mg/cm^2 , 두께 $100\text{ }\mu\text{m}=0.01\text{ cm}$ 이면 전극 밀도= $0.020/0.01=2.0\text{ g/cm}^3$. 혼합물 고체 밀도를 4.0 g/cm^3 로 가정하면 공극률 $\sim 1-2/4=50\%$.

결과를 좌우하는 조건

혼합 고체 밀도는 각 성분 질량·밀도로 계산하고, 코팅 두께·집전체 제외·압축 조건을 기록한다. 닫힌 공극이나 팽창 상태의 경우 단순 모형을 검토한다.



공극률의 전달 영향을 보여주는 교육용 모형. 실제 전극별 계수를 검증한 그래프가 아니다.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
과도한 압축	두께·공극·젖음과 전류별 분극을 비교한다.	밀도가 높다는 사실만으로 성능 향상을 뜻하지 않는다.
사이클 중 팽창	충전 상태별 두께·3D 공극과 용량을 연결한다.	부피 증가를 활물질 반응 팽창 하나로 정하지 않는다.
탭밀도 변화	입도·형상·반복 탭 조건을 비교한다.	탭밀도 차이가 진밀도 차이를 뜻하지 않는다.

확인 문제

- 같은 질량에서 코팅 두께가 100 μm 에서 80 μm 로 줄면 밀도는?
- 과도한 압축을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 2.0에서 2.5 g/cm^3 로 25% 증가한다. 이온 통로와 공극 감소의 영향은 별도로 확인한다.
- 두께·공극·젖음과 전류별 분극을 비교한다. 밀도가 높다는 사실만으로 성능 향상을 뜻하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[2] Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.2.2 로딩량·면적당 용량

2.2.3.1 압연

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

1.1.1.5 입자·분체·표면 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.1.5.1 입도·입도분포

1.1.1.5.2 비표면적·표면화학

1.1.1.5.3 진밀도·탭밀도·충전성